

เฉลย: สมการและอสมการ

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง

1. $x = 4$

2. $x = 12$

3. $(x - 3)(x - 4) = 0$, $x = 3$ หรือ $x = 4$

4. $(x - 4)(x + 4) = 0$, $x = 4$ หรือ $x = -4$

5. $a = 2, b = 5, c = -3$

$$\Delta = 25 - 4(2)(-3) = 49$$

$$x = \frac{-5 \pm 7}{4}, x = \frac{1}{2} \text{ หรือ } x = -3$$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ระบบสมการและอสมการ

6. $3x + 2y = 8, x = y + 1$

$$3(y + 1) + 2y = 8, 3y + 3 + 2y = 8, 5y = 5, y = 1, x = 2$$

$$(x, y) = (2, 1)$$

7. $2x < 12, x < 6, x \in (-\infty, 6)$

8. $-3x \geq 6, x \leq -2, x \in (-\infty, -2]$

9. $(x - 3)(x + 2) \leq 0$, จุดวิกฤต: $x = -2, 3$

	$x < -2$	$-2 < x < 3$	$x > 3$
$(x - 3)$	-	-	+
$(x + 2)$	-	+	+
ผลคูณ	+	-	+
$x \in [-2, 3]$			

10. $2x + 3 = 7 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$

$$2x + 3 = -7 \Rightarrow 2x = -10 \Rightarrow x = -5$$

$$x = 2 \text{ หรือ } x = -5$$

11. $-4 < x - 1 < 4, -3 < x < 5, x \in (-3, 5)$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

12. มีคำตอบเดียวเมื่อ $\Delta = 0$:

$$(k+1)^2 - 4(1)(k+4) = 0$$

$$k^2 + 2k + 1 - 4k - 16 = 0$$

$$k^2 - 2k - 15 = 0$$

$$(k-5)(k+3) = 0$$

$$k = 5 \text{ หรือ } k = -3$$

13. $x(x^2 - 7x + 10) = 0$

$$x(x-2)(x-5) = 0$$

$$x = 0 \text{ หรือ } x = 2 \text{ หรือ } x = 5$$

14. $x^2(x-4) \leq 0$, จุดวิกฤต: $x = 0, 4$

$x^2 \geq 0$ เสมอ ดังนั้นเครื่องหมายขึ้นกับ $(x-4)$:

	$x < 0$	$0 < x < 4$	$x > 4$
x^2	+	+	+
$(x-4)$	-	-	+
ผลคูณ	-	-	+

$$\text{ต้องการ } \leq 0: x \in (-\infty, 4]$$

15. จากสมการที่ 2: $y = 5 - x$

แทนในสมการที่ 1: $x^2 + (5 - x) = 7$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0$$

$$x = 2 \Rightarrow y = 3 \quad \text{หรือ} \quad x = -1 \Rightarrow y = 6$$

$$(x, y) = (2, 3) \text{ หรือ } (-1, 6)$$

16. มีคำตอบเดียวเมื่อ $\Delta = 0$:

$$(m-1)^2 - 4m = 0$$

$$m^2 - 2m + 1 - 4m = 0$$

$$m^2 - 6m + 1 = 0$$

$$m = \frac{6 \pm \sqrt{36-4}}{2} = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

17. $x^2 - 4 = 5 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

$$x^2 - 4 = -5 \Rightarrow x^2 = -1 \text{ (ไม่มีคำตอบใน } \mathbb{R})$$

$$x = 3 \text{ หรือ } x = -3$$

18. $x \neq 1, -1$

$$\frac{2(x+1)+(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{3}{x^2-1}$$

$$\frac{2x+2+x-1}{x^2-1} = \frac{3}{x^2-1}$$

$$\frac{3x+1}{x^2-1} = \frac{3}{x^2-1}$$

$$3x+1 = 3, 3x = 2, x = \frac{2}{3}$$

(ตรวจสอบ: $x \neq \pm 1$, ใช้ได้ ✓)

19. $\frac{\sqrt{31}}{9}$

20. $(-\infty, 5) \cup [\frac{39}{7}, \infty)$

21. 36 เมตร